

1. DATOS INFORMATIVOS

ÁREA:	CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DISEÑO (STEAM)	DOCENTE:	Por asignar
ASIGNATURA:	ROBÓTICA EDUCATIVA - TANGRAM: ATRIBUTOS	AÑO LECTIVO:	2026 - 2027
AÑO/GRADO:	SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA	SEMANA:	Clase 4
FECHA INICIO:	Por definir	FECHA FIN:	Por definir

TÍTULO DE LA UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CLASE
Tangram Virtus: atributos de las figuras <i>Unidad 1 - Prudencia</i>	Identificar triángulos, cuadrado y paralelogramo por sus lados, forma y tamaño. Componer una figura con las siete piezas y explicar una decisión antes de moverlas.

2. PLANIFICACIÓN

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	RECURSOS	APLICACIÓN DEL CONTENIDO	EVALUACIÓN
Destreza de la sesión (Virtus) Describir, comparar y combinar figuras por sus atributos; anticipar la colocación de las piezas.	DUA: representación visual y oral; distintas formas de respuesta; participación y apoyo gradual. 1. Experiencia (E) - 5 min Inicio y motivación (5 min) Organiza parejas y entrega un set de siete piezas. Acuerden alternar los roles de quien coloca y quien observa; cuenten las piezas antes de comenzar. - Muestra una silueta sencilla y pregunta cómo puede construirse usando las siete piezas. Haz visible que todas caben sin superponerse. 2. Reflexión (R) Recuperar saberes ¿Qué piezas tienen tres lados? ¿Cuáles tienen cuatro? ¿En qué se parecen los triángulos grandes y pequeños?	Humanos - Docente y estudiantes; roles alternados. Materiales - Un tangram Virtus de siete piezas por pareja - Siluetas impresas o proyectadas - Hoja, lápiz y superficie plana Recursos tecnológicos - RoboTangram de Virtus, como apoyo opcional	Producto: Una silueta resuelta con las siete piezas y un dibujo de una pieza con dos atributos identificados. Duración sugerida: 45 minutos, ajustable al horario del paralelo. Relaciona la Prudencia con observar, pensar y probar una pieza antes de cambiar toda la figura. Pregunta qué decisión tomaron con calma.	Técnica: Observación y diálogo sobre el producto. Instrumento: Lista de cotejo formativa: logrado, en proceso o requiere apoyo. Registrar una evidencia y una mejora. Indicadores: - Nombra al menos dos formas y describe un atributo de cada una. - Completa una silueta con siete piezas, con el apoyo que necesite. - Explica una elección y respeta los turnos de su pareja.

- Cada pieza es como una palabra: conserva su identidad, pero al combinarla con otras permite construir algo nuevo.

3. Conceptualización (C) - 8 min

Explicación y modelado

- (8 min) Nombra y compara las piezas: cinco triángulos de tres tamaños, un cuadrado y un paralelogramo. La forma se conserva al girar una pieza; cambia su orientación. Un atributo es una característica que permite describirla.

4. Aplicación (A) - 22 min

Reto, pruebas y ajuste

- (22 min) Clasifiquen las piezas por forma y luego por tamaño. El docente modela cómo elegir una pieza por el contorno. Cada pareja completa una silueta con las siete piezas, sin huecos ni superposiciones, y señala dos atributos de una pieza. Cambien de roles a mitad del reto. Usen la silueta impresa si no hay conexión.
- Pruebas: Comparen el contorno final con la silueta, cuenten siete piezas y comprueben que no se superpongan. Cada estudiante nombra una figura y cuenta sus lados.
- Errores frecuentes: Confundir tamaño con forma; creer que un triángulo girado deja de ser triángulo; superponer piezas para cubrir un hueco.
- Apoyo para corregir: Volver a contar lados, girar una sola pieza sobre la mesa y comparar bordes. Ofrecer una silueta con divisiones como apoyo y retirarla gradualmente.

5. Reflexión y consolidación - 10 min

Cierre y transferencia

- (10 min) Dos parejas muestran una solución. Cada estudiante dibuja una

	pieza, nombra su forma y un atributo; recojan y cuenten las siete piezas. - Relaciona la Prudencia con observar, pensar y probar una pieza antes de cambiar toda la figura. Pregunta qué decisión tomaron con calma. - Tarea: Sin tarea obligatoria. Opcional: reconocer en casa un objeto triangular y otro cuadrangular y describirlos oralmente.			
--	---	--	--	--

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

GRADO DE ADAPTACIÓN	ESPECIFICACIÓN Y SUGERENCIAS DE APLICACIÓN
GRADO 1 De acceso	Facilitar el acceso al mismo objetivo. Sugerencias: - Ofrecer piezas grandes, contornos con divisiones y explicación oral o señalada. Reducir inicialmente a una figura simple sin exigir rapidez. - Ofrecer instrucciones orales, visuales y demostración; comprobar la comprensión.
GRADO 2 No significativas	Ajustar la metodología y la forma de evidenciar el aprendizaje. Sugerencias: - Dividir la actividad en pasos breves y ofrecer tiempo adicional. - Reducir la cantidad de ejercicios, conservando el objetivo central; aceptar evidencia oral, gráfica o práctica.
GRADO 3 Significativas	Aplicar solo cuando corresponda al plan individual definido por el equipo educativo. Sugerencias: - Seguir las recomendaciones del informe y la coordinación con DECE/UDAI. - Priorizar una acción funcional relacionada con el reto y valorar el progreso individual con acompañamiento.

4. HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL REFUERZO	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS	ACTIVIDADES EVALUATIVAS
Ofrecer piezas grandes, contornos con divisiones y explicación oral o señalada. Reducir inicialmente a una figura simple sin exigir rapidez.	- Modelado breve y práctica acompañada. - Retroalimentación sobre un paso cada vez. - Alternar roles de explicación y ejecución.	- Repetir una parte del reto con apoyo. - Explicar una decisión y mostrar una evidencia. - Comparar el avance con el primer intento.